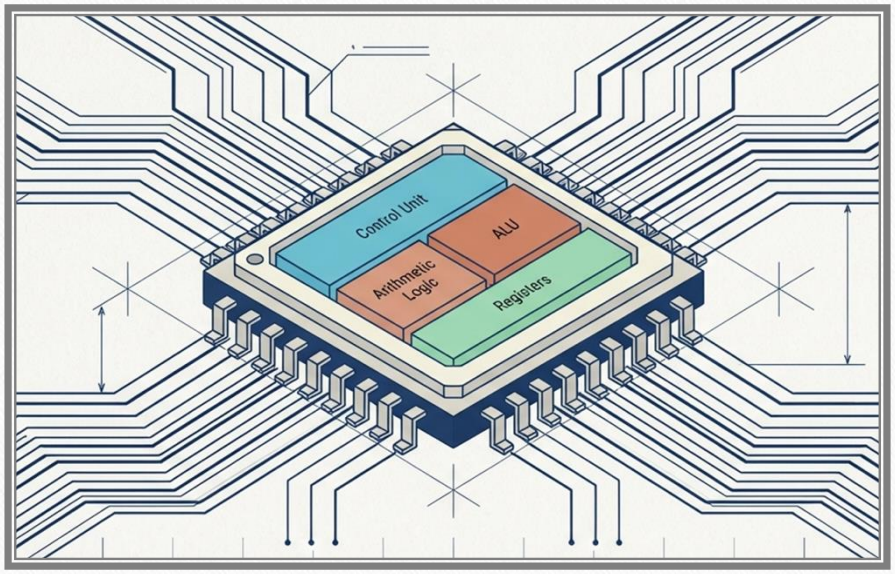
Introdução ao Computador PROFCOMP

- Aula 8 – Memória principal e secundária. Dispositivos de entrada e saída.

- Docente: Ana Carolina Gondim Inocêncio



Transformando a nomenclatura de hardware na compreensão de um sistema vivo de fluxos.

Aula 8 – Agenda

1. Memória principal
2. Memória secundária
3. Diferenças entre RAM, cache, registradores, HD e SSD
4. Dispositivos de entrada
5. Dispositivos de saída
6. Integração entre CPU, memória e E/S
7. Aplicações didáticas para a Educação Básica

Onde está a foto no celular?

- Ela está na tela?
- Na memória RAM?
- No armazenamento interno?
- Na nuvem?
- Em mais de um lugar ao mesmo tempo?

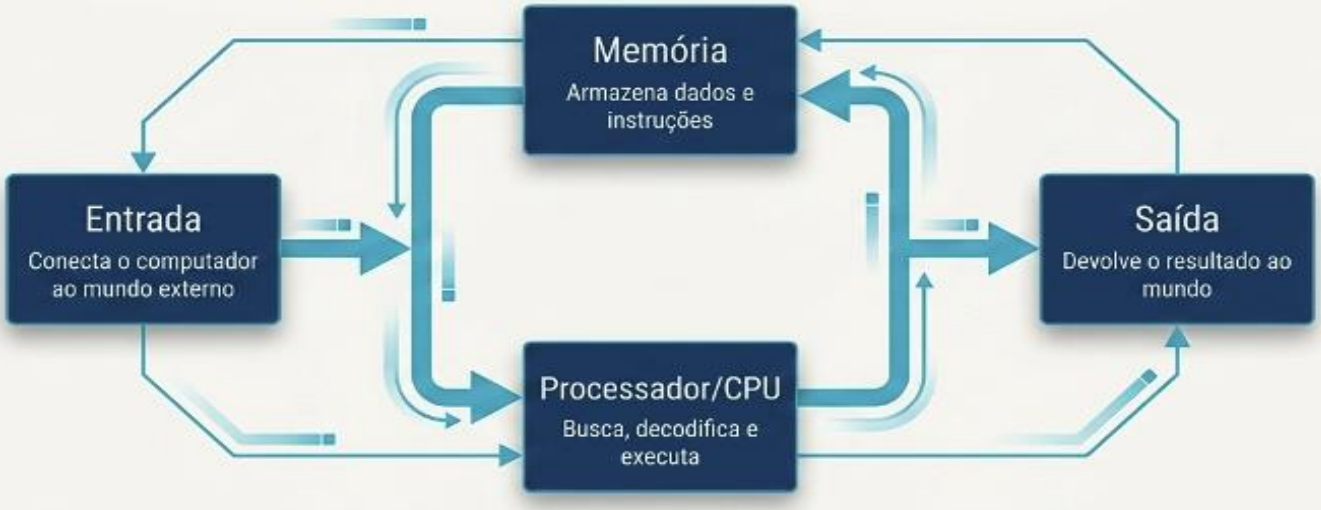
Onde está a foto no celular?

IDEIA CENTRAL

- O computador pode ser compreendido como um sistema que:
  1. recebe dados;
  2. representa dados digitalmente;
  3. armazena dados temporária ou permanentemente;
  4. movimenta dados entre componentes;
  5. processa instruções;
  6. devolve resultados ao usuário ou a outro sistema.
- A arquitetura de computadores organiza os componentes responsáveis por receber, armazenar, processar e apresentar dados.
- Cada componente tem uma função específica, mas nenhum trabalha isoladamente. O computador funciona como um sistema integrado.

IDEIA CENTRAL

Ensinar arquitetura é ensinar fluxo, não apenas nomenclatura.



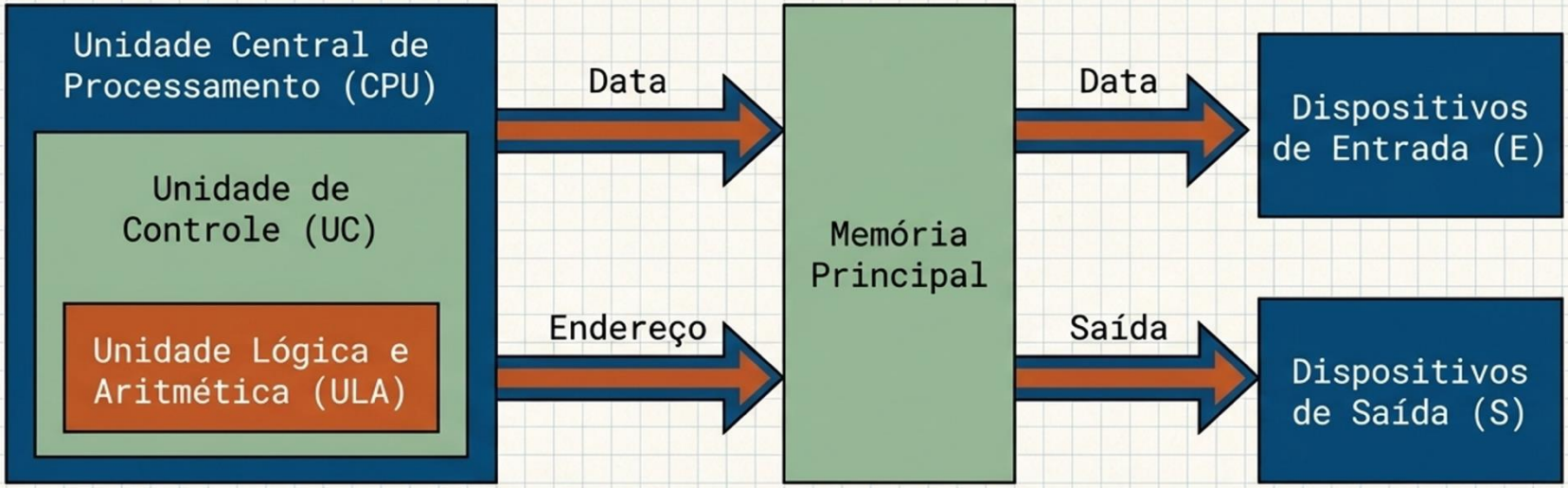
A CPU não pensa; ela executa instruções sobre dados. Nenhum componente trabalha sozinho.

Retomando a Aula 06

- A CPU executa instruções, mas não trabalha sozinha.
- Ela precisa de:
  1. memória para buscar dados e instruções;
  2. dispositivos de entrada para receber informações;
  3. dispositivos de saída para apresentar resultados;
  4. barramentos para comunicação.

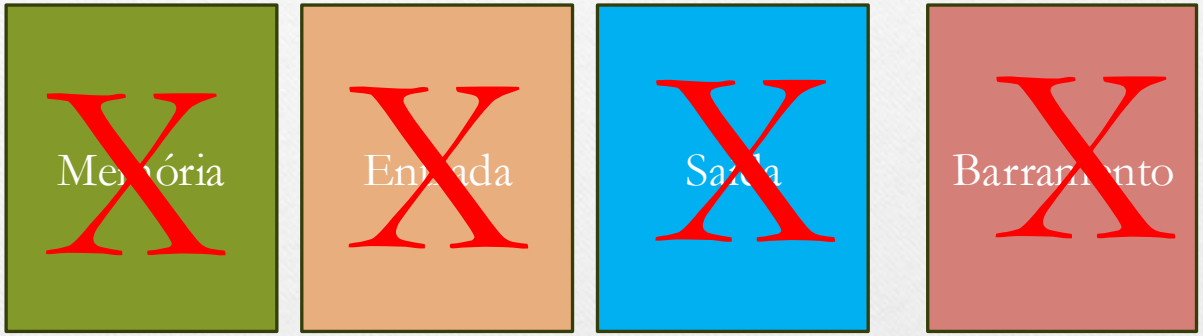
Retomando a Aula 06

O Mapa do Sistema: Arquitetura de Von Neumann



Integração total. Um fluxo contínuo de informação onde a memória guarda a planta e os materiais, a CPU executa, e o E/S conecta com o mundo externo.

Sem Memória, sem entrada, sem saída



Sem memória a CPU não teria onde buscar dados e instruções

Sem entrada o computador não receberia informações do mundo externo

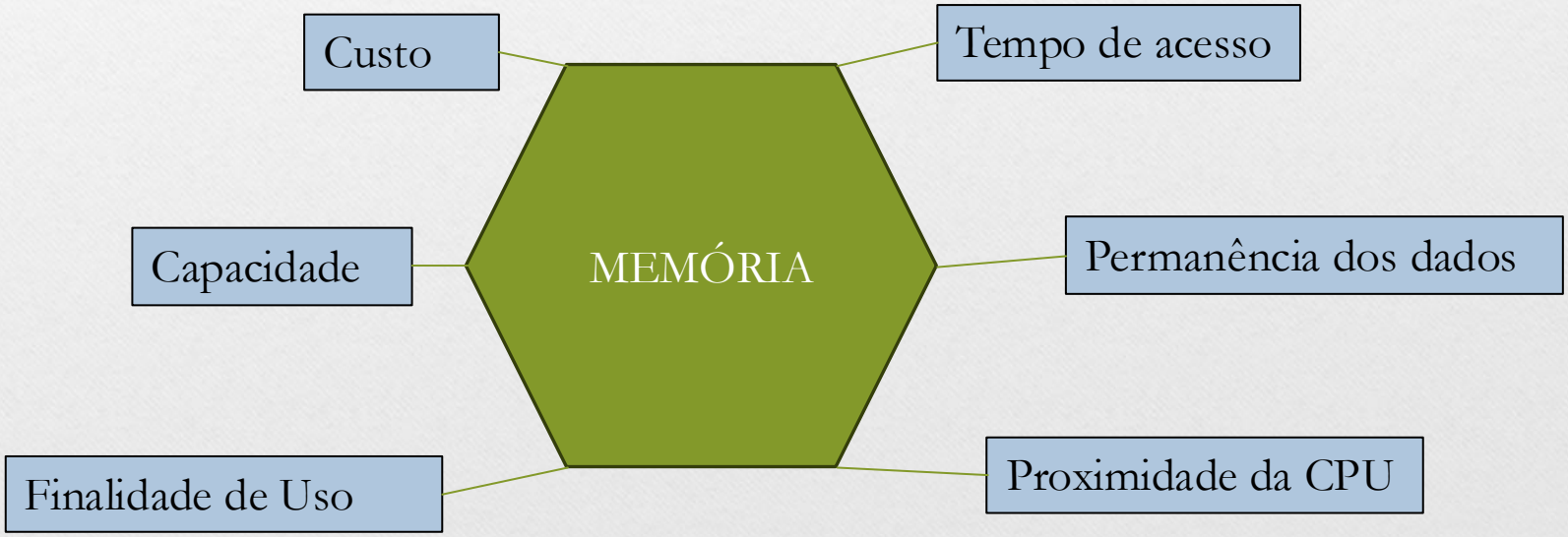
Sem saída o processamento não seria apresentado ao usuário ou a outro sistema

Sem barramentos os componentes não se comunicariam

COMPONENTE ISOLADO NÃO FAZ SISTEMA!

Memória: Guardar não é tudo

- Memória não é apenas "lugar onde ficam dados". A ideia de memória envolve vários critérios:

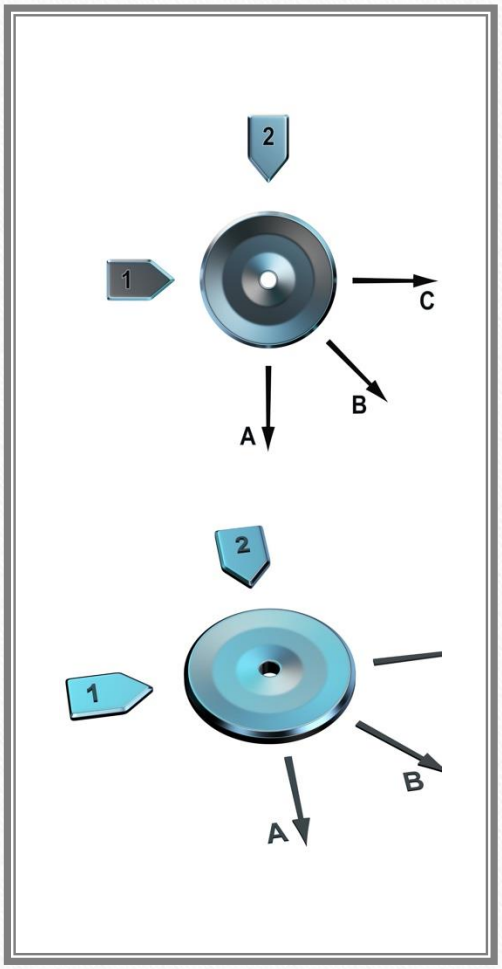


Memória

A Hierarquia de Memória
Maior Velocidade & Maior Custo
Registradores & Cache
Memória RAM
SSD & HD
Nuvem & Dispositivos Removíveis
Maior Capacidade & Maior Latência
Não existe memória perfeita. Existe uma combinação inteligente para equilibrar desempenho e custo.

Memória

A Metáfora do Espaço de Trabalho
As Mãos
Registradores (Uso imediato, capacidade mínima)
Objetos Próximos
Cache (Acesso muito rápido, alcance da mão)
A Mesa de Trabalho
RAM (O espaço do agora, volátil)
O Arquivo/Armário
HD/SSD (Preservação permanente, acesso mais lento)
A RAM é a mesa. Você coloca sobre ela o que está usando agora. Para preservar, é preciso guardar no arquivo.



Memória Principal vs. Secundária

Memória Principal

A memória principal é a memória de acesso rápido onde os dados e programas em uso ativo são armazenados para rápido acesso pelo processador.

Memória Secundária

A memória secundária refere-se a dispositivos de armazenamento de longo prazo, como discos rígidos e SSDs, onde os dados são guardados de forma permanente ou de longo prazo.

Diferenças Principais

A principal distinção reside na velocidade, permanência e acesso; a memória principal é rápida e temporária, enquanto a secundária oferece maior capacidade e armazenamento duradouro.

Memória Principal vs. Secundária

Função	Trabalho e Execução Imediata	Armazenamento Durável e Preservação
Exemplos	RAM, Cache, Registradores	SSD, HD, Pendrive, Nuvem
Velocidade & Capacidade	Alta velocidade, Menor capacidade	Menor velocidade, Maior capacidade
Persistência	Volátil (perde dados ao desligar)	Não Volátil (mantém os arquivos)

Memória e armazenamento se relacionam, mas não são sinônimos. A memória principal é o espaço do agora; a secundária é a memória do depois.

Razões para travamento de computadores com pouca RAM

Memória insuficiente

Quando a RAM do computador está quase cheia, o sistema não consegue armazenar informações necessárias rapidamente, levando a travamentos e lentidão.

Sobrecarga do sistema

Aplicativos e processos em execução exigem mais memória do que a disponível, fazendo o sistema ficar lento ou travar até que recursos sejam liberados.

Troca frequente com o HD

Com pouca RAM, o computador depende mais do armazenamento em disco rígido, que é mais lento, causando atrasos e travamentos na operação.

Memória secundária: Guardar para depois

- A memória secundária armazena dados de forma persistente. Ela mantém arquivos mesmo quando o computador está desligado.
- A memória secundária é onde ficam arquivos, programas instalados, imagens, vídeos e documentos. Ela é essencial porque a RAM é temporária. Sem memória secundária, o computador dependeria de recarregar tudo a cada uso.

- **Memória secundária é a memória do depois: aquilo que precisa continuar existindo.**

Armazenamento Persistente: Do disco à Nuvem

Desvendando o Armazenamento em Nuvem

Conceito Básico

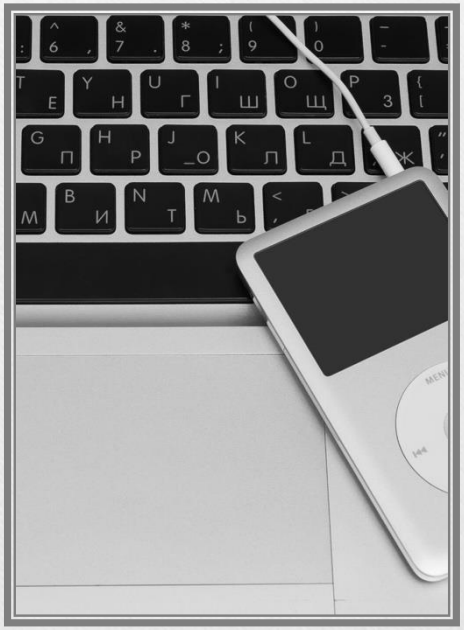
Armazenamento em nuvem permite guardar dados em servidores remotos acessíveis via internet, facilitando o acesso e a gestão de informações.

Vantagens Principais

Oferece flexibilidade, escalabilidade e economia de custos, além de facilitar o compartilhamento e o backup de dados.

Principais Desafios

Envolve questões de segurança, privacidade e dependência de conexão à internet, demandando cuidados na gestão de dados.



Dispositivos de Entrada: O mundo virando dados

Entrada é o processo pelo qual uma ação ou sinal do mundo externo é traduzido para dados que o computador pode processar.

Exemplos de Entrada

Cada dispositivo de entrada captura um tipo de fenômeno e o transforma em dados digitais.

Dispositivo	O que captura?	Que tipo de dado gera?
Teclado	Teclas pressionadas	0101 1010 Códigos e comandos
Mouse	Movimento e cliques	Coordenadas e eventos
Microfone	Som	Amostras digitais
Câmera	Luz e imagem	Pixels
Scanner	Documento físico	Imagem digital
Sensor	Fenômeno físico	Medida digital

Cada dispositivo de entrada captura um tipo de fenômeno: pressão de tecla, movimento, som, luz, imagem ou temperatura. O papel do dispositivo é transformar esse fenômeno em dados que o computador possa armazenar e processar.

Conexão interdisciplinar:
Sensores permitem conectar Computação com Física, Biologia, Matemática, Geografia e Robótica Educacional.

Dispositivos de Saída: o dado retornando ao mundo

Dispositivos de saída apresentam resultados do processamento.

Exemplos:

- monitor;
- impressora;
- alto-falantes;
- projetor;
- LED;
- atuadores robóticos.

Saída é o processo pelo qual o computador apresenta um resultado ao usuário, a outro sistema ou ao ambiente. Pode ser uma imagem na tela, um som nos alto-falantes, um documento impresso ou o movimento de um robô.

Frase-síntese:

Saída é o dado processado retornando ao mundo em forma perceptível ou acionável.

20. Dispositivos de saída: o dado voltando ao mundo

Saída é o processo pelo qual o computador apresenta um resultado ao usuário, a outro sistema ou ao ambiente.

O que são dispositivos de saída?

Dispositivos de saída apresentam os resultados do processamento realizado pelo computador.
Eles recebem os dados processados e os transformam em uma forma perceptível ou acionável.

Exemplos de dispositivos de saída

Monitor
Exibe imagens e vídeos

Impressora
Produz documentos em papel

Alto-falantes
Reproduzem sons

Projetor
Projeta imagens em superfícies

LED
Emite luz indicadora

Atuadores robóticos
Executam ações no ambiente

Nem toda saída é uma tela

Em sistemas computacionais contemporâneos, saídas podem acionar máquinas, enviar sinais para outros computadores ou produzir movimentos no mundo físico.

- **Automação:** controle de máquinas e dispositivos.
- **Redes:** envio de dados para outros computadores.
- **Robótica:** geração de movimentos no mundo real.
- **Sistemas embarcados:** interação com o ambiente físico.

Pergunta provocativa

Quando um robô desvia de um obstáculo,
qual foi a entrada e qual foi a saída?

Entrada (sensor detecta) → **CPU** (processa) → **Saída** (motor atua)

Tipos de saída

Visual
Permite ver resultados.
Ex.: monitor, projetor, LED.

Sonora
Permite ouvir resultados.
Ex.: alto-falantes, fones.

Física
Gera objetos ou ações físicas.
Ex.: impressora, plotter.

Mecânica
Produz movimento físico.
Ex.: motores, atuadores.

Comunicacional
Envia dados pela rede.
Ex.: internet, redes locais.

Saída é o dado processado retornando ao mundo em forma perceptível ou acionável.

Dispositivos Híbridos: Entrada e saída ao mesmo tempo

Alguns dispositivos podem atuar como entrada e saída.

Exemplos:

tela sensível ao toque

headset com microfone

impressora multifuncional

pendrive

placa de rede

modem

controle com vibração

Frase de impacto:

A função depende da operação.

A classificação de um dispositivo depende da **direção do fluxo de dados**. A tela **touchscreen** mostra informações, funcionando como **saída**, mas também recebe toques, funcionando como **entrada**. Um **pendrive** fornece dados ao computador quando **lido** e recebe dados quando **gravado**.

Fluxo de dados bidirecional

Entrada ↔ Dispositivo ↔ Saída

Erro comum:
Classificar rigidamente o objeto, e não o fluxo de dados.

Saída e Híbridos: O Dado Retornando ao Mundo

O CAMINHO DOS DADOS: ABRIR UMA IMAGEM

Abrir um arquivo não é apenas "mostrar algo na tela". É uma jornada complexa que envolve hardware, software e dados.

1 USUÁRIO CLICA NO ARQUIVO

A ação do usuário dispara o processo.

Interação Humana

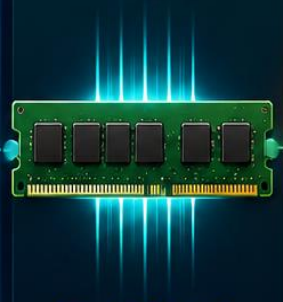
2 SISTEMA LOCALIZA O ARQUIVO

O sistema operacional encontra o arquivo no SSD ou HD.

Armazenamento Persistente

3 DADOS SÃO CARREGADOS PARA A RAM

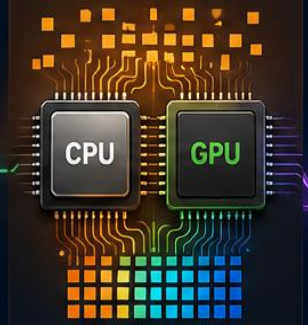
Os dados do arquivo são lidos do armazenamento e copiados para a memória principal.



Memória Principal (RAM)

4 CPU OU GPU PROCESSA A EXIBIÇÃO

A CPU/GPU decodifica, processa e organiza os pixels da imagem.



Processamento

5 A IMAGEM APARECE NO MONITOR

Os dados processados são enviados à placa de vídeo e exibidos no monitor.

Dispositivo de Saída (Monitor)

6 SE EDITADA E SALVA, VOLTA AO ARMAZENAMENTO

Se houver edição, os dados modificados são gravados novamente no SSD ou HD.

Persistência dos Dados

RESUMO DA JORNADA

Esta é uma orquestração entre componentes do computador:

1. Usuário inicia a ação.
2. Sistema encontra o arquivo no armazenamento.
3. Dados são lidos e trazidos para a RAM.
4. CPU ou GPU processa e prepara cada pixel.
5. Imagem é enviada ao monitor e se torna visível.
6. Se modificada, volta ao armazenamento para ser salva.

HIERARQUIA DE MEMÓRIA

Velocidade × Capacidade × Custo

E SE A IMAGEM FOR EDITADA?

Edição na imagem (alteração de pixels) → Dados modificados ficam na RAM → Processados novamente → Salvos novamente no SSD/HD

IMPORTANTE

Sem salvar, as alterações ficam apenas na RAM e serão perdidas ao fechar o programa ou desligar o computador.

DADOS SÃO O COMBUSTÍVEL. HARDWARE É O CAMINHO. SOFTWARE É O INTÉRPRETE. JUNTOS, TRANSFORMAM BITS EM EXPERIÊNCIAS VISUAIS.

O CAMINHO DOS DADOS: TIRAR UMA FOTO NO CELULAR

Capturar e salvar uma foto envolve entrada, processamento, memória, armazenamento e sincronização.

1 CÂMERA CAPTURA LUZ

A câmera recebe a luz do ambiente.

2 SENSOR CONVERTE SINAIS EM DADOS

A luz é convertida em sinais e depois em dados.

3 DADOS PASSAM PELA MEMÓRIA PRINCIPAL

A memória principal participa do processamento temporário.

4 PROCESSADOR APLICA AJUSTES

ISP
CPU

FOCO
COR
BRILHO
NITIDEZ

O processador melhora a imagem antes da exibição e do salvamento.

5 TELA EXIBE A IMAGEM

A tela atua como dispositivo de saída.

6 ARQUIVO É SALVO NO ARMAZENAMENTO INTERNO

ARMAZENAMENTO INTERNO
256 GB

O arquivo é preservado no armazenamento interno.

7 FOTO PODE SER SINCRONIZADA COM A NUVEM

Uma cópia remota pode ser enviada para a nuvem.

PAPEL DE CADA COMPONENTE

CÂMERA = ENTRADA
captura luz do ambiente.

TELA = SAÍDA
mostra a imagem.

MEMÓRIA PRINCIPAL = PROCESSAMENTO TEMPORÁRIO

ARMAZENAMENTO INTERNO = PRESERVA O ARQUIVO

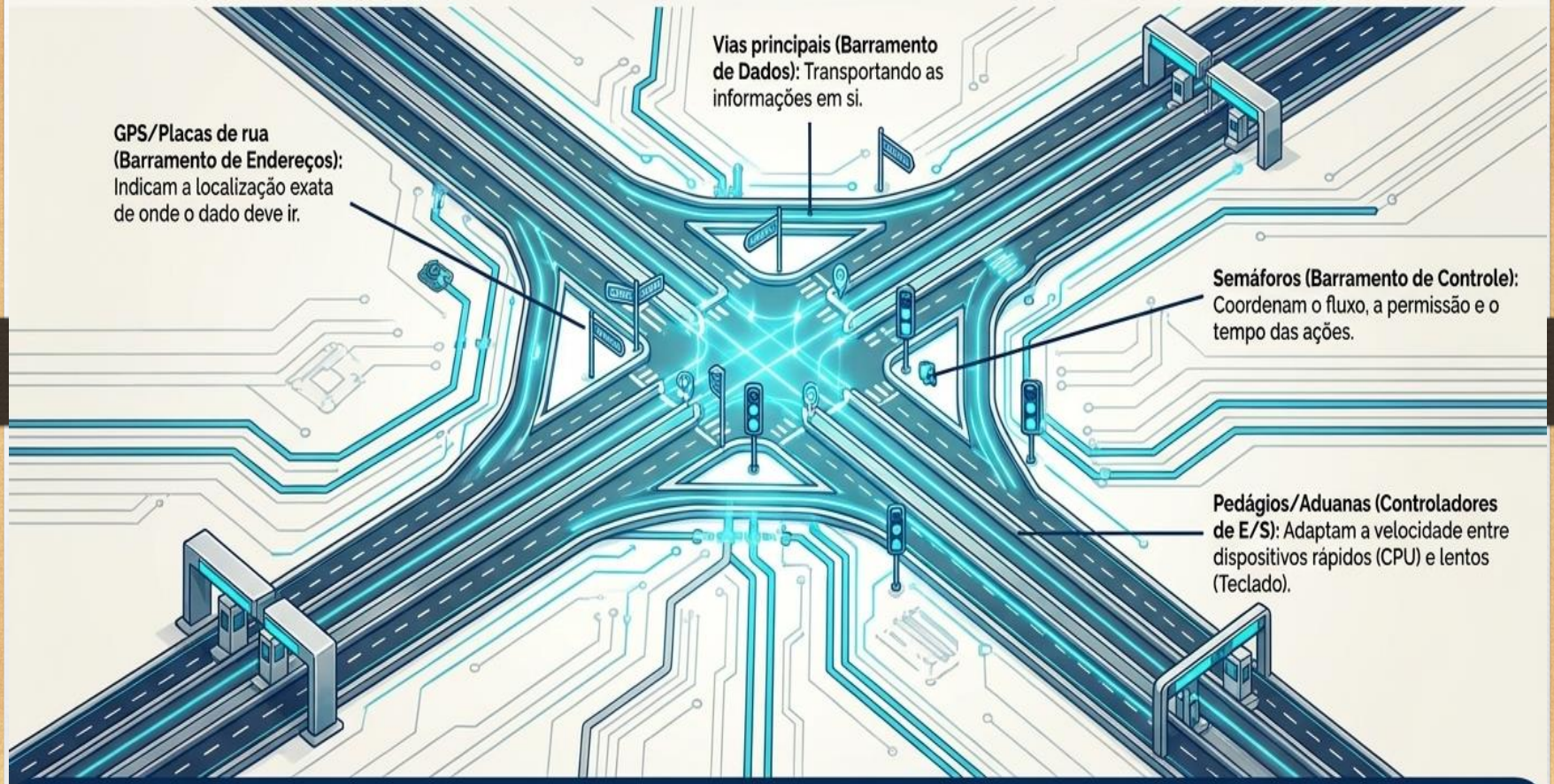
NUVEM = MANTÉM UMA CÓPIA REMOTA

POR QUE ESTE EXEMPLO É DIDÁTICO?

Porque parte de uma experiência cotidiana dos estudantes e ajuda a explicar entrada, processamento, memória, armazenamento e saída de forma concreta.

Tirar uma foto parece simples. Por trás do toque na tela, há um fluxo completo de dados.

Barramentos: Os Caminhos Invisíveis



Sem barramentos, os componentes são apenas peças isoladas.

NotebookLM

Diagnóstico na Escola: O “Laboratório Lento”

O Sintoma

Um laboratório com PCs de 4GB de RAM, HD antigo, navegadores travando e lentidão ao abrir arquivos.

O Diagnóstico Sistêmico

Pouca RAM = Espaço de trabalho esgotado (sobrecarga).

HD Mecânico antigo = Acesso demorado para buscar dados físicos.

Muitos programas abertos = Competição por recursos.

Mais armazenamento não resolve isso. Um computador pode ter muito espaço para guardar arquivos (HD), mas pouco espaço para trabalhar com eles (RAM).

NotebookLM

Alertas Pedagógicos: Erros Conceituais Comuns

Mito: A RAM salva arquivos para sempre.

Realidade: A RAM é volátil (Mesa). Quem preserva é a secundária (Armário).

Mito: A CPU 'pensa'.

Realidade: A CPU apenas executa instruções lógicas e matemáticas sobre os dados.

Mito: Mais armazenamento = mais velocidade.

Realidade: Depende. HD cheio não afeta a velocidade tanto quanto a falta de espaço de trabalho na RAM.

Mito: Hardware é decorar o nome das peças.

Realidade: Hardware só tem sentido se compreendido como um sistema de funções integradas.

NotebookLM

Transposição Didática: Do Concreto ao Crítico (BNCC)

Fundamental I

Ações Concretas

Atividade "Correio dos Dados" (Desplugada).

Alunos simulam ser a RAM (mesa), a CPU (aluno executando), e os Barramentos (caminhos no chão).

Foco: Entram, são usados, produzem resultados.

Fundamental II

Classificação e Fluxo

Atividades de desenhar a jornada de uma mensagem de áudio.

Distinguir função de Entrada, Saída e Híbridos pelo fluxo, não pela aparência.

Ensino Médio

Infraestrutura e Cidadania

Análise de gargalos (HD vs SSD).

Privacidade na Nuvem.

O descarte eletrônico.

O hardware como base para escolhas tecnológicas críticas.

NotebookLM

O Computador como uma Organização de Fluxos

Quando o aluno entende o caminho dos dados, deixa de ser apenas um usuário e começa a compreender o sistema.

Se tantos fluxos ocorrem simultaneamente – Entrada, Memória, Processamento e Saída – quem organiza o trânsito dessa cidade complexa? O Sistema Operacional.

NotebookLM

Habilidades BNCC - Computação

- **EF05CO05**
- Identificar componentes principais de um computador, incluindo dispositivos de entrada/saída, processadores e armazenamento.
- **EF05CO06**
- Reconhecer que dados podem ser armazenados em dispositivo local ou remoto.
  - A proposta não é apenas nomear componentes, mas compreender sua função no sistema. Para a Educação Básica, é essencial que os estudantes entendam como dispositivos, memória, processador e armazenamento participam do funcionamento cotidiano dos computadores.
- **Cuidado didático:**
  - Evitar que o ensino vire uma atividade de "ligar nome à peça". O foco deve ser função, fluxo e uso consciente.

Atividade Avaliativa

- Atividade – Memória Principal e Secundária. Dispositivos de Entrada e Saída – N1 - 20 pontos